

GHS-MSDS

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

이 자료는 산업안전보건법 제 110조 규정에 의거 작성된 것임

제 품 명

N₂ (Nitrogen)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
2. 유해위험성
3. 구성성분의 명칭 및 조성
4. 응급처치요령
5. 폭발화재시 대처방법
6. 누출사고시 대처방법
7. 취급 및 보관방법
8. 노출예방조치/ 개인보호구
9. 물리화학적 특징
10. 안정성 및 반응성
11. 독성정보
12. 환경에 미치는 영향
13. 폐기시 주의 사항
14. 운송에 필요한 정보
15. 법적 규제현황
16. 기타 참고사항

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1)제품명 : N₂ (Nitrogen)

2)제품의 권고 용도와 사용상의 제한

가. 권고 용도 : 불활성 분위기 가스(철강, 금속, 석유화학, 반도체, 의약품 등의 제조공정)
각종 금속열처리, 분위기가스, 화학 플랜트, 배관, 탱크 등의 퍼지가스
각종 분석기의 캐리어 가스, 판유리 제조, 비료, 촉매, 신소재 등의 원료
가스배관 수리 등의 안전공학

나. 사용상의 제한 : 밀폐된 공간에서 사용주의. 누설시 질식의 위험이 있음.

3)제조사/공급자/유통업자 정보

가. 공급회사명 : DIG AIRGAS 주식회사

나. 주소

- 본사: 서울특별시 중구 통일로 10, 20층(남대문로5가, 연세대학교 세브란스빌딩)
- 반월: 경기도 안산시 단원구 산단로 128(원시동)
- 양산: 경상남도 양산시 유산공단8길 10 (유산동)
- 여천: 전라남도 여수시 여수산단로 317
- 여천6: 전라남도 여수시 여수산단로 846
- 청주: 충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215 (향정동) (SK하이닉스내)
- 청주7: 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 337 (향정동) (SK하이닉스내)
- 청주9: 충북 청주시 흥덕구 대신로 146번길 73
- 대전: 대전광역시 대덕구 신일동로 45
- 금산: 충청남도 금산군 제원면 금강로 1
- ASE: 경기도 파주시 산업단지길 76 (문발동)
- 문막: 강원도 원주시 문막읍 문막공단길 236
- 구미: 경상북도 구미시 3공단 3로 196-34(시미동)
- 파주: 경기도 파주시 월릉면 엘씨디로 284
- 울산: 울산광역시 남구 처용로 487번길 18-64(성암동)
- 인천: 인천광역시 중구 자유무역로 191(운서동) (스태츠칩팩코리아내)
- 이천: 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 (SK하이닉스내)
- 진천: 충청북도 진천군 이월면 산수산단2로 202 (한화큐셀내)
- 서산: 충청남도 서산시 대산읍 죽엽로 555
- 충주: 충청북도 충주시 충주호수로 104

다. 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화번호

- 본사: (02)721-0800
- 반월: (031)8099-7500
- 양산: (055)780-3100
- 여천: (061)680-0000
- 여천6: (061)680-0033
- 청주: (043)716-5100
- 청주7: (043)716-5100
- 청주9: (043)716-5190
- 대전: (042)712-2100
- 금산: (041)753-6954 ~ 5
- ASE: (031)942-2315

- 파주: (031)934-7100
- 울산: (052)259-7200
- 인천: (032)575-3871
- 이천: (031)631-2961~2
- 진천: (042)712-2109
- 서산: (041)400-6150
- 구미: (054)478-8800~1
- 문막: (033)731-8587
- 충주: (043)716-5171

라.담당부서 : 생산본부

2. 유해위험성

1)유해 위험성 분류: 고압가스(압축가스)

2)경고 표지 항목

가.그림문자



나.신호어 : 경고

다.유해위험문구

-H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

라.예방조치문구

-예방

①P210: 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오 - 금연

②P260: 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

-대응

①P315: 즉시 의학적인 조치,조언을 받으시오.

-저장

①P410+P403: 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

-폐기: 해당 없음.

마. 유해 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

-NFPA =보건:3, 화재:0, 반응성:0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	분자식	CAS번호	함유량(%)
NITROGEN	질소(Nitrogen)	N ₂	7727-37-9	100%
Total				100%

4. 응급조치 요령

1) 눈에 들어갔을 때 :

- 가스 형태의 접촉에 응급처치는 요구되지 않음
- 고압가스의 형태로 접촉시 과량의 물로 화학적 증거가 완전히 남아 있지 않을 때까지 (최소15~20분) 씻어낸다.
- 즉시 의학적 조치를 취할 것

2) 피부에 접촉했을 때 :

- 응급처치가 요구되지 않을 것임
- 부작용이 있다면 다음 과정을 따를 것 : 의학 조치를 취할 것

3) 흡입했을 때 :

- 즉시 폭로지역에서 벗어나 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것
- 필요하다면 인공호흡을 시킬 것
- 기도, 혈압, 호흡을 유지시킬 것
- 환자를 따뜻하고 편안하게 할 것
- 증상에 따라 지지요법을 사용할 것
- 즉시 의학적 조치를 취할 것

4) 먹었을 때 :

- 산소 흡입은 의료인에 의해 실시할 것
- 응급처치가 요구되지 않을 것임
- 부작용이 발생하면 다음의 조치를 따를 것
- 증상에 따라 지지요법을 사용할 것
- 의학적 조치를 취할 것

5) 기타 의사의 주의 사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발화재 시 대처방법

1)적절한(및 부적절한) 소화제

가. 적절한 소화제 : 상기 제품은 불연성 물질로 화재가 발생하지 않음. 주변 지역에서의 화재 및 폭발시 주변의 적절한 소화제를 사용 하시오

나. 부적절한 소화제 : 없음.

다. 대형화재 시 : 일반적인 소화약제를 사용하거나 물로 미세분무, 대량 살수할 것.

라. 탱크용기 화재시

- 최대한 먼 곳에서 방수하거나 호스지지대 또는 무인방수포를 활용한다.
- 화재가 완전 진화될 때까지 충분한 량의 물로 용기를 냉각시켜준다.
- 결빙우려가 있으므로 누출부위 및 안전장치에 대한 직접 주수를 금한다.
- 배출안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수한다.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 않는다.

2)화확물질로부터 생기는 특정 유해성

- 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

3)화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험하지 않다면 화재지역으로부터 용기를 이동시킬 것
- 화재가 진압된 경우 열에 폭로된 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것
- 화재에 의하여 안전배기장치로부터 소리가 나거나 탱크가 변색된 경우 즉시 철수할 것
- 유출 시 이 물질의 일부가 증발하여 가연성 잔해물을 형성할 것임
- 탱크, 화차, 탱크 트럭이 화재에 휩싸인 경우 사방으로 반마일(약 800M)이상 격리할 것
- 화재 형태에 따라 적절한 소화용제를 사용,가능한 먼 거리에서 과량의 물로 용기를 식힐 것

6. 누출 사고 시 대처방법

1)인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

누출원에 직접주수하지 마시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

물질이 흩어지도록 두시오

오염지역을 환기하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

2)환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

3)정화 또는 제거 방법

주위를 환기 시킬 것. 사용자의 시스템에서 누출이 발생되었다면 실린더 밸브를 잠그고 수리하기 전에 안전하게 압력을 배출시킬 것.

7. 취급 및 저장방법

1)안전취급요령 :

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

2)안전한 저장 방법

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	국내 규정	ACGHI 규정	생물학적 노출기준
질소	자료 없음	단순 질식제	자료 없음

2) 적절한 공학적 관리

국소배기장치를 설치하시오. 해당 노출기준에 적합한지 확인하시오.

산소농도 19.5%이하의 산소 결핍 분위기를 방지하기 위해 자연 환기 혹은 환기설비를 설치.

3) 개인 보호구 :

가. 호흡기 보호

다음의 보호구는 물리적 자료, 독성, 건강영향부분에서 발견된 정보에 기초하여 권고된 것임. 해당 물질에 직접적인 접촉 or 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 송기 마스크 및 전동식 호흡보호구를 착용.

특정하게 선정된 호흡용 보호구는 작업장 내의 오염 정도에 근거해야 함

흡배기저항 또는 기타 양압으로 작용되는 송기 마스크 및 전동식 호흡보호구 착용

나. 눈 보호

가스 형태에 대해서는 보안면, 보안경이 요구되지 않으나 권고되어 있음

해당 물질에 직접적인 접촉 or 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안면, 보안경을 착용.

다. 손 보호

가스상태에서는 요구 되지 않으나 화학물질용 안전장갑을 권고하고 있음

해당 물질에 직접적인 접촉 or 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 안전장갑을 착용.

라. 신체 보호

가스형태 접촉 시 요구 되지 않으나 화학물질용 보호복 을 권고하고 있음

해당 물질에 직접적인 접촉 or 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보호복, 안전장갑, 안전화를 착용.

9. 물리화학적 특성

특성	제품
1)외관	물리적 상태 : 압축가스, 색상 : 무색
2)냄새	무취
3)냄새 역치	해당 없음
4)pH	해당 없음
5)녹는점/어는점	-210 °C(at 1 atm)
6)초기 끓는점과 끓는 점 범위	-195.86 °C(at 1 atm)
7)인화점	해당 없음
8)증발 속도	해당 없음
9)인화성(고체, 기체)	해당 없음
10)인화 ,폭발 범위의 상한/하한	해당 없음
11)증기압	1 atm (77.347 deg K)
12)용해도	0.02 g/L
13)증기밀도	0.97(공기=1)
14)비중	0.808 (물=1)
15)n-옥탄올/물 분배계수	0.67
16)자연발화 온도	해당 없음
17)분해 온도	해당 없음
18)점도	자료 없음
19)분자량	28.01 g/mol

10. 안정성 및 반응성

1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 고압가스 포함, 가열하면 폭발할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 비인화성
- 증기는 자극 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

2) 피해야 할 조건

- 용기에 물리적 손상이나 가열하지 말 것
- 내용물이 압력을 받을 경우 용기가 격렬하게 폭발하여 먼 거리까지 이동할 수 있음

3) 피해야 할 물질

- 물리적 손상과 열로부터 보호할 것.

4) 분해시 생성되는 유해물질

- 열분해 시 전혀 알려져 있지 않음.

11. 독성에 관한 정보

1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

가.호흡기를 통한 흡입 : 단순 질식제

- 헬륨과 산소 혼합물을 흡입하면 언어장애, 체온 감소, 피부와 피하지방, 체지방, 혈관에 가스의 함입이 야기될 수 있음
- 단순 질식의 자료를 볼 것
- 질식증후는 어떤 산소 결핍이 발생하고 어떻게 지속되어 가는가의 속도에 달려있음
- 급작스런 질식은 의식을 잃게 할 수 있음
- 높은 농도에서는 판단착오, 중압감, 감정의 불안정과 빠른 피로가 발생할 수 있음
- 질식이 진행되어 감에 따라 메스꺼움, 구토, 전신쇠약, 무의식, 경련, 깊은 혼수상태 그리고 사망할 수도 있음

나.입을 통한 섭취

- 섭취에 대한 노출의 잠재적인 경로는 고려되지 않음.

다.피부 접촉 :

- 가스에 대한 주요 부작용은 보고되지 않음

라.눈 접촉 :

- 가스에 대한 주요 부작용은 보고되지 않음

2)단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

가.급성 독성

- 경구 : 노출시 경구에 대한 독성 자료는 보고되지 않음
- 경피 : 노출시 경피에 대한 독성 자료는 보고되지 않음
- 흡입 : 노출시 흡입에 대한 독성 자료는 보고되지 않으나, 밀폐된 공간에서는 질식을 유발할 수 있음

나.피부 부식성 또는 자극성 : 피부 부식성 또는 자극성에 대한 자료는 보고되지 않음

다.심한 눈 손상 또는 자극성 : 눈 손상 또는 자극성에 대한 자료는 보고되지 않음

라.호흡기 과민성 : 호흡기 과민성에 대한 자료는 보고되지 않음

바.피부 과민성 : 가스에 대한 주요 부작용은 보고되지 않음

사.발암성 : 식약청, 화학물질정보시스템, 국가위험물질정보시스템의 자료에서는 발암성을 규정하지 않음.

아.생식세포 변이원성 : 자료 없음

자.생식독성 : 자료 없음

차.특정장기 전신독성 물질(1회 노출) : 자료 없음

카.특정장기 전신독성 독성(반복 노출) : 자료 없음

타.흡인유해성 : 자료 없음

3) 독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등) : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

1)수생 육생 생태독성

가.어류 : 자료 없음

나.갑각류 : 자료 없음

다.조류 : 자료 없음

2)잔류성 및 분해성

가.잔류성 : log Kow 0.67

나.분해성 : 자료 없음

3)생물 농축성

가.생분해성 : 자료 없음

나.농축성 : 자료 없음

4)토양 이동성 : 자료 없음

5)기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

1) 폐기방법

: 본 실린더에 남아있는 미사용 제품은 공급자에게 반납할 것. 자료가 필요하면 공급자에게 연락할 것.

2) 폐기시 주의사항

: 실린더를 공급자에게 반납할 것.

14. 운송에 필요한 정보

- 1) 유엔 번호 : UN 1066
- 2) 유엔 적정 선적명 : 질소(NITROGEN, COMPRESSED)
- 3) 운송에서의 위험성 등급 : 2
- 4) 용기등급 : 해당 없음
- 5) 해양오염물질 : 해당 없음
- 6) 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :
 - 가. 화재시 비상조치의 종류 : F-C
 - 나. 유출시 비상조치의 종류 : S-V

15. 법적 규제현황

- 1) 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당 없음
- 2) 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 없음
- 3) 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법에 의한 규제 : 해당 없음
- 4) 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당 없음
- 5) 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당 없음
- 6) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 가. 잔류성 유기오염물질 관리법 : 해당 없음
 - 나. EU 분류정보
 - 자료 없음
 - 다. 미국 관리 정보
 - OSHA 규정 (29CFR1910.119) : 해당 없음
 - CERCLA 103 규정 (40CFR302.4) : 해당 없음
 - EPCRA 302 규정 (40CFR355.30) : 해당 없음
 - EPCRA 304 규정 (40CFR355.40) : 해당 없음
 - EPCRA 313 규정 (40CFR372.65) : 해당 없음
 - 라. 로테르담 협약 물질 : 해당 없음
 - 마. 스톡홀름 협약 물질 : 해당 없음
 - 바. 몬트리올 의정서 물질 : 해당 없음

16. 기타 참고사항

1) 자료의 출처 :

- (1) SIDS(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)
- (2) 고압가스 안전관리법
- (3) UNRTDG_14th_ED_2005)
- (4) ERG(2005)
- (5) ILO-ICSC(<http://www.inchem.org/>)
- (6) MSDS(KOSHANET)
- (7) 위험물정보관리시스템(<http://hazmat.nema.go.kr/>)
- (8) TOMES(<http://csi.micromedex.com/Login.asp>)
- (9) IUCLID(<http://ecb.jrc.it/esis/>)
- (10) NLM(<http://toxnet.nlm.nih.gov/>)
- (11) IPCS(<http://www.inchem.org/>)
- (12) 국립독성연구원(<http://www.nitr.go.kr/>)
- (13) NITE(<http://www.safe.nite.go.jp/ghs/index.html>)
- (14) 일본생태위험성평가(<http://www.safe.nite.go.jp/english/db.html>)

2) 최초 작성 일자 : 2010. 03. 30

3) 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 14회, 2025. 11. 06